

Polarización de **transistores** bipolares

1. [Objeto de la práctica](#)
2. [Elementos de circuito e instrumentos a utilizar](#)
3. [Circuitos a utilizar](#)
4. [Análisis teórico](#)
5. [Valores Medidos](#)
6. [Comportamiento con respecto a la variación de la temperatura](#)
7. [Cálculo de la desviación relativa de la muestra](#)
8. [Conclusiones](#)
9. [Cuestionario](#)

1. Objeto de la práctica:

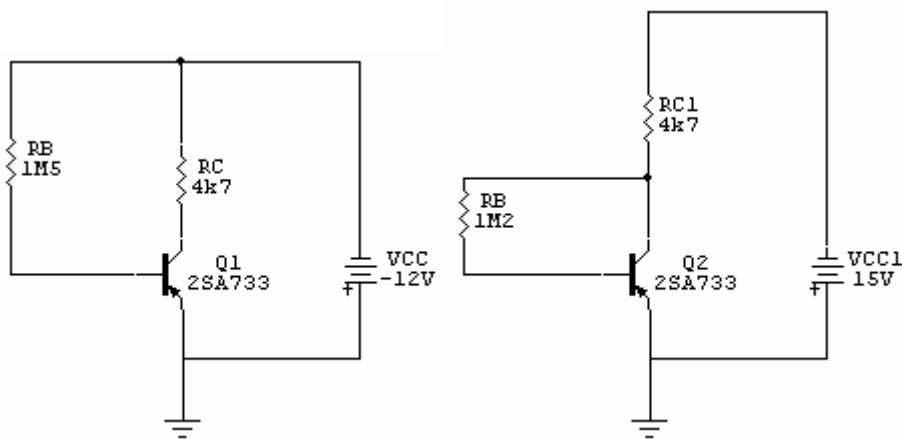
Encontrar el circuito de polarización más estable en **función** de la dispersión del β de los transistores de un mismo tipo (debido a las tolerancias en la fabricación), y a la variación de la **temperatura ambiente**. Se compararán los tres **circuitos** de polarización más utilizados; utilizando 5 muestras de transistores que representan las dispersiones típicas en la fabricación, que existirán entre ellos.

Para facilitar la comparación se confeccionarán tablas y además se calcularán **los valores** de dispersión relativa de los parámetros fundamentales para la determinación del punto Q, los cuales también serán llevados a una tabla para facilitar su comparación.

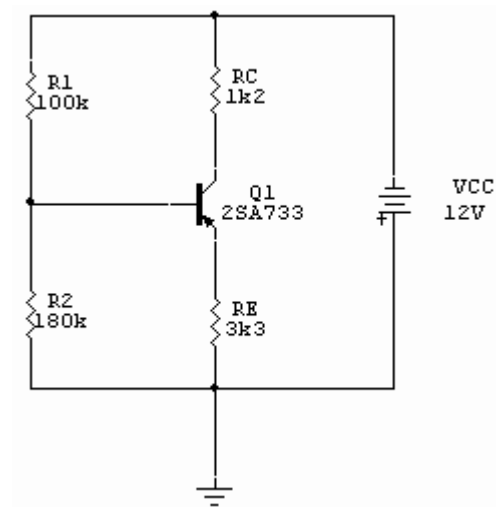
2. Elementos de circuito e instrumentos a utilizar:

- a. Fuente de Tensión
- b. Tester:
- c. Resistores: 1M5, 1M2, 4k7, 180k, 100k 3k3, 1k2.
- d. 5 Transistor PNP
- e. Termómetro de contacto con indicador digital.
- f. Calefactor portátil
- g. Protoboard

3. Circuitos a utilizar:



IBQ constante o polarización fija (Cto.1) Realimentación por colector(Cto.2)



Polarización por divisor de tensión (Cto.3)

4. Análisis teórico:

Valor Teorico

Circuito 1 :

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{-12V + 0.65V}{1.5M\Omega} = -7.57 \mu A$$

$$I_{CQ} = H_{FE} * I_{BQ} = 200 * -7.57 \mu A = -1.51mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - (I_{CQ} * R_C) = -12V + 1.51mA * 4K7\Omega = -4.89V$$

Circuito 2 :

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{R_C + \frac{R_B}{H_{FE}}} = \frac{-15 + 0.65}{4K7\Omega + \frac{1M2\Omega}{200}} = -1.34mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{H_{FE}} = \frac{-1.34mA}{200} = -6.71 \mu A$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - (I_{CQ} * R_C) = -15 + 6.71 \mu A * 4K7 = -8.7V$$

Circuito 3 :

$$R_B = R_1 // R_2 = 64.28 K\Omega$$

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} * V_{CC} = -7.71V$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{\frac{R_B}{H_{FE}} + R_E} = -1.95mA$$

$$I_{BQ} = \frac{-1.94mA}{200} = -9.75 \mu A$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = -3.23V$$

ANALISIS PRACTICOS

1° MEDIR PRACTICAMENTE CADA RESISTENCIA (ANOTAR LOS VALORES OBTENIDOS)

2° MEDIR EL β DE CADA TRANSISTOR (ANOTAR LOS VALORES OBTENIDOS)

3° ARMAR EL CIRCUITO N°1 CON CADA TRANSISTOR Y OBTENER LOS VALORES REALES DE LOS CALCULADOS TEORICAMENTE
(RECORDAR SON CINCO CIRCUITOS)

4° ARMAR EL CIRCUITO N° 2 CON CADA TRANSISTOR Y OBTENER LOS VALORES REALES DE LOS CALCULADOS TEORICAMENTE
(RECORDAR SON CINCO CIRCUITOS)

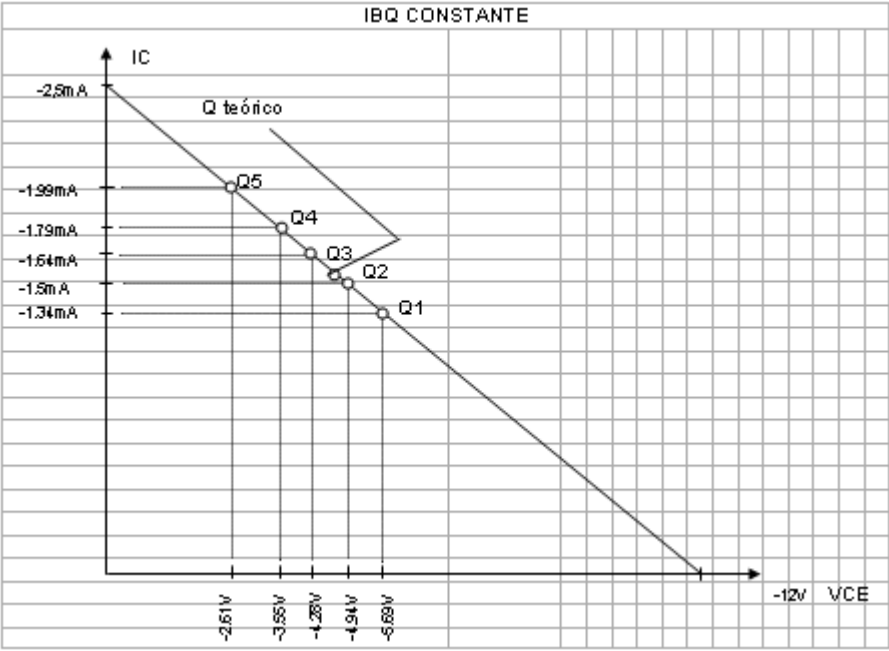
5° ARMAR EL CIRCUITO N° 3 CON CADA TRANSISTOR Y OBTENER LOS VALORES REALES DE LOS CALCULADOS TEORICAMENTE
(RECORDAR SON CINCO CIRCUITOS)

6° CON LOS VALORES OBTENIDO TEORICAMENTE Y PRACTICAMENTE COMPLETAR LAS SIG TABLAS. Y REALIZAR LA GRAFICA DE UBICACIÓN DEL PUNTO “Q” SEGÚN GRAFICO DE MUESTRA(PARA CADA UNA DE LAS POLARIZACIONES)

○

Tabla 1 PARA EL CIRCUITO N° 1

IBQ CONSTANTE								
VALOR TEORICO				VALOR PRACTICO				
IBQ [μ A]	ICQ[mA]	VCEQ[V]	HFE	IBQ [μ A]	ICQ[mA]	VCEQ[V]	HFE	muestra n°
								1
								2
								3
								4
								5



○
○

Tabla 2 CIRCUITO Nº 2

REALIMENTACION POR COLECTOR								
VALOR TEORICO				VALOR PRACTICO				
IBQ[μA]	ICQ[mA]	VCEQ[V]	HFE	IBQ[μA]	ICQ[mA]	VCEQ[V]	HFE	muestra n°
								1
								2
								3
								4
								5

-
-

Tabla 3 CIRCUITO Nº 3

POLARIZACION POR DIVISION DE TENSION EN LA BASE								
VALOR TEORICO				VALOR PRACTICO				
IBQ[μ A]	ICQ[mA]	VCEQ[V]	HFE	IBQ[μ A]	ICQ[mA]	VCEQ[V]	HFE	muestra n°
								1
								2
								3
								4
								5

7° COMPARA LA TABLA DE LOS BALORES REALES Y CALCULADOS Y SACAR CONCLUSIONES